汽车电子-第五章

整理人：邹文俊

软件总体设计：前后台和操作系统

前后台模式：

前/后台系统：一个大循环，循环查询各种标志位。如果标志位置位，就执行相应的服务程序。/ The foreground and background mode is a super loop, which inquiry every flags to implement corresponding service routine.

标志位就是标志事件的发生，事件响应延时处于不可预测状态。/ The Flag presents the events happened. The response delay is un-predicable.

中断服务虽然能即时/优先响应，但是它们和主循环的通讯，也是通过置主循环中相应的标志位来完成的。/The interrupt mechanism provides the priority and real-time to response, but they need the flags to communicate with the main loop.

最坏的情况是循环中所有其他的事件服务程序执行完，才响应当前事件。/ In the worst case, the response current event can only happened after all the other events have been implemented.

什么是前后台？

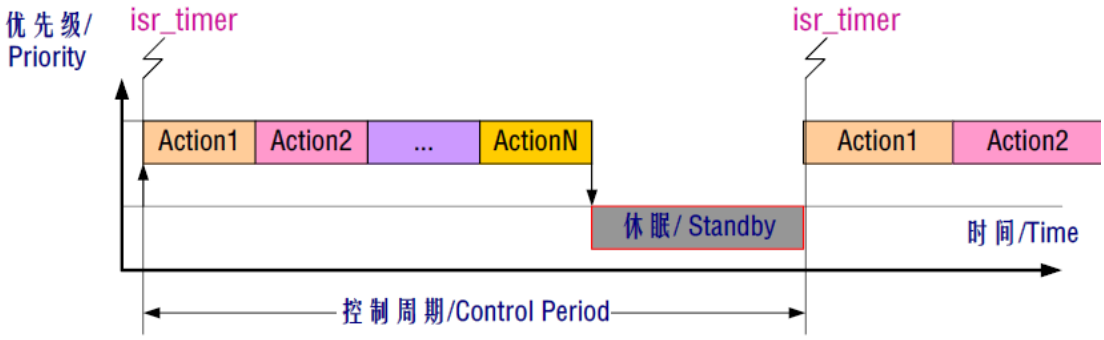
后台：应用程序是一个无限循环，巡回地执行多个事件，完成相应的操作，这一部分软件称为后台，通常在主程序main()中被调用。/ Background is an infinite loop, generally is called by main.

前台：一般由中断服务程序组成，中断服务程序处理异步事件，这一部分可以看成是前台。/Foreground generally consists of interrupt service routine.

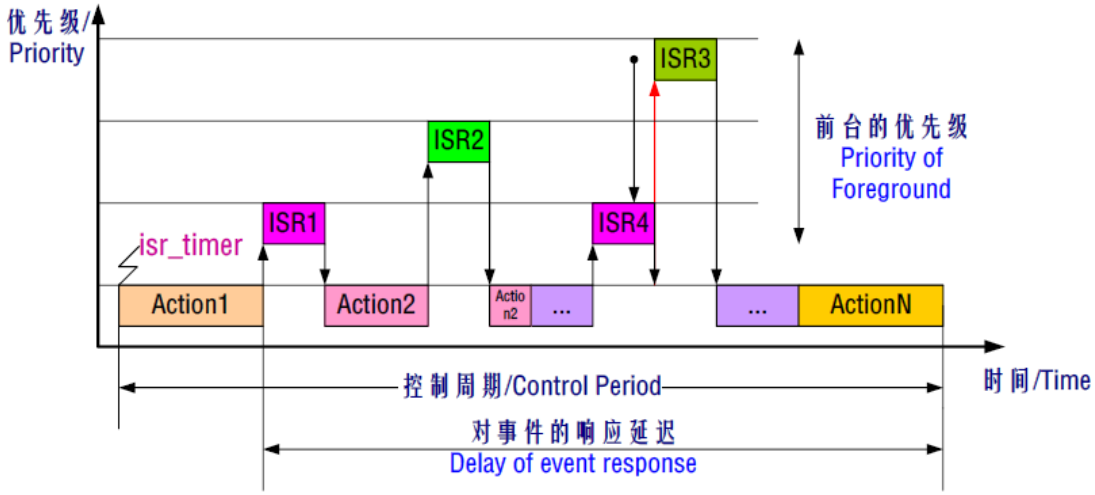
因此，后台也可称为任务级，而前台则被称为中断级。/Hence background is tasks and Foreground is interrupts.

如果系统的外部事件不是很频繁，那么可以降低处理器服务事件的频率。这时就采用定时器驱动的巡回服务系统。

为保证控制周期的精确度，往往用定时器触发。任务调度放在定时中断服务程序中。没有任务时休眠



前台的设计，就转变为中断配置，通常在定时器服务程序要重新开中断允许，并且的优先级要高于定时器中断。



●前后台举例：转速信号测量（实验二）

```
/*后台模板*/

main()
{
  /* 硬件初始化 */

  /* 后台程序 */
  while (1)
  {
     action1();
     action2();
     ...
     actionn();
  }
}
```

```
void main(void)
{
  /*** Processor Expert intern
REMOVE THIS CODE!!! ***/
  PE_low_level_init();
  /*** End of Processor Exper
***/
  /* Write your code here */
  Cap1_Enable();
  /*** Processor Expert end o
MODIFY THIS CODE!!! ***/
  for(;;){}
  /*** Processor Expert end o
WRITE CODE BELOW!!! ***/
} /*** End of main routine. DO
***/
```

```
byte Cap1_Enable(void)
{
  T1SC_TSTOP = 0;
/* Run counter */
    /* T1SC0:
CH0F=0,CH0IE=1,MS0B=0,MS0
A=0,ELS0B=0,ELS0A=1,TOV0=
0,CH0MAX=0 */
  T1SC0 = 0x44;
/* Enable both interrupt and
capture function */
  return ERR_OK;
/* OK */
}
```

采用嵌入式实时操作系统的模式：

◆ 实时系统（uCOS）：整个程序分成一个个看起来好象是并行的任务，每个任务都在等待事件的发生。因为uCOS不支持时间片轮转，除了最低优先级任务（在uCOS中是IDLE任务）是死循环以外，其他的任务都不能死循环，只能在驱动事件驱动下工作。任何驱动事件的产生，都使优先级最高的就绪任务运行。任务和任务/任务和中断的通讯，是通过相应事件驱动来完成的。

OSEK“汽车电子开放式系统及其接口”，一种嵌入式实时操作系统

主要包括四个部分：
- OSEK OS，操作系统
- OSEK OIL，可执行语言
- OSEK COM，通信管理
- OSEK NM，网络管理

● 通信管理（COM）

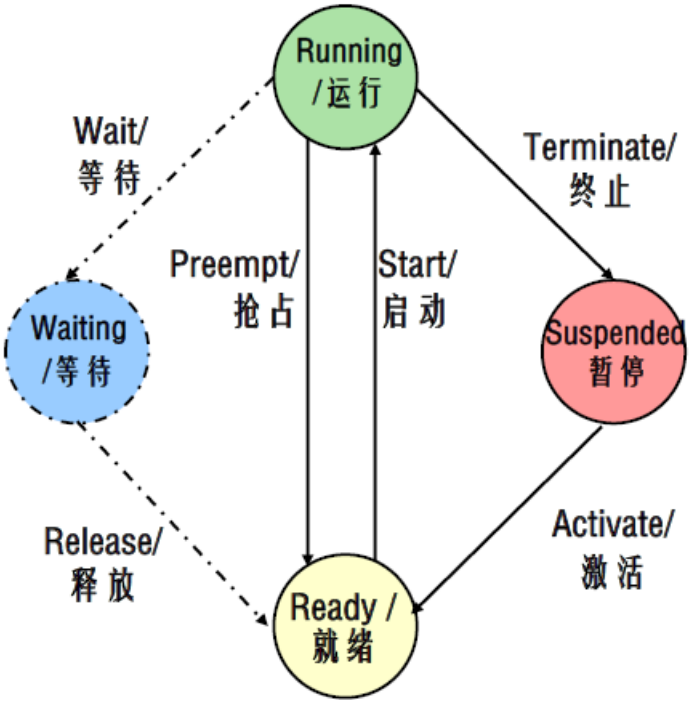
● 主要负责在任务之间的数据通信服务或者通过中断服务进行的通信服务，不同的任务通信可以发生在同一个ECU内部，也可以是多个ECU之间的外部通信服务。

● 网络管理（NM）

● 网络管理的基本目标是为了保证ECU之间的通信的安全性和可靠性，网络管理具有下述的几个功能：

- ◆OSEK各个层次之间的接口，例如与API接口；
- ◆OSEK的内部NM和COM之间的交互接口等；
- ◆适应不同总线协议的要求，例如CAN、LIN、J1850，K-Bus等协议，以及相应的错误处理、状态统计算法等；
- ◆适应不同的节点资源，例如功能根据节点的要求对NM进行缩放，或者根据应用对网络管理服务进行定制等；
- ◆还能够适应硬件设计需求，例如适应协议电路或者物理层电路的特性等；
- ◆此外网络管理还能够适应非OSEK规范的网络通信管理（Station Management）和节点的管理策略等。

任务状态如何标志？



Running：CPU 正在处理

Ready：所有先决条件都准备好的，只等许可。

Waiting：任务不能进行，要等到下一个事件触发。

扩展任务才有这个转态，基本任务只有另外三种。

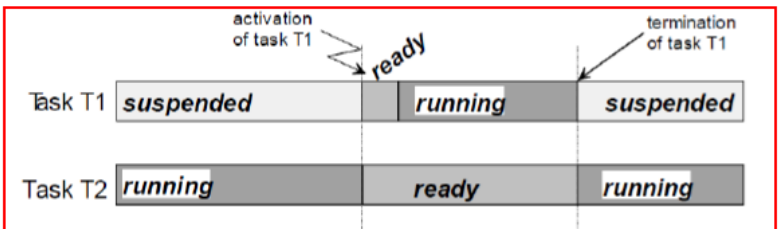
Suspended：任务被暂停，可以被激活。

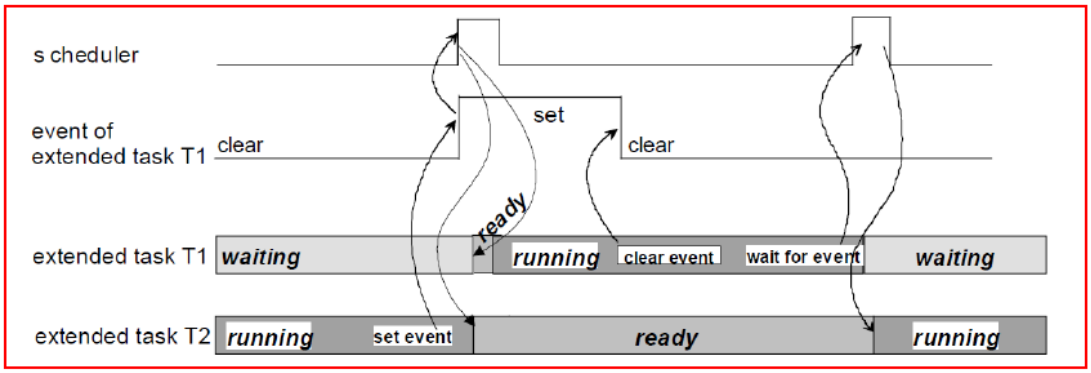
任务如何调度？

（1）Full preemptive scheduling/完全先占式调度模式

在下图中，当优先级比较低的Task T2正在运行时，Task T1被一个事件激活，于是T1立刻由暂停（挂起，Suspended）状态转入就绪（Ready）状态，T2立刻由Running转入Ready状态。然后处理器响应T1，即T1进入运行状态，而T2处于就绪状态；当T1终止后，处理器继续运行T2状态。

任务T1实时性重要得多，可随时打断别的任务！

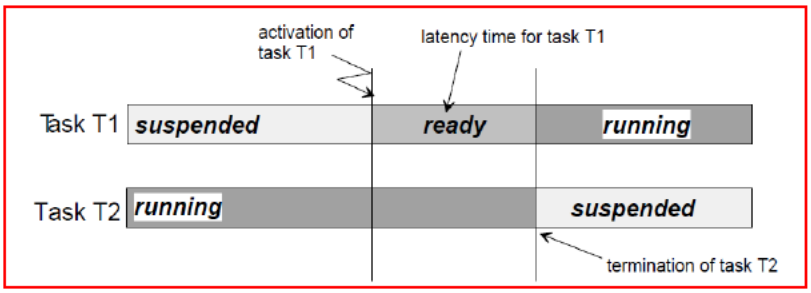


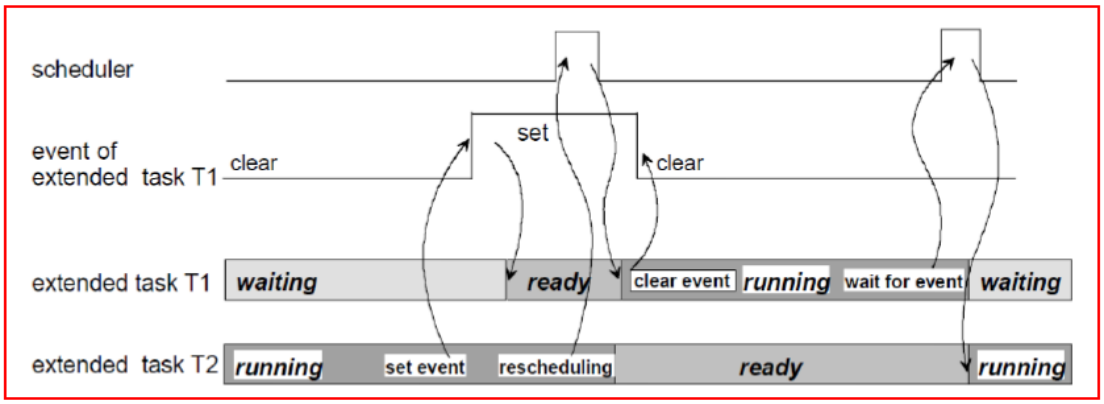


（2）Non preemptive scheduling/非先占式调度模式

在下图中，当优先级比较低的Task T2正在运行时，Task T1被一个事件激活，于是T1立刻由暂停（挂起，Suspended）状态转入就绪（Ready）状态，但是由于T2任务还没有结束，这时处理器继续执行T2，当T2终止后，处理器才能把T1转入运行状态。

就算任务T1来了，我也执行完任务T2先！

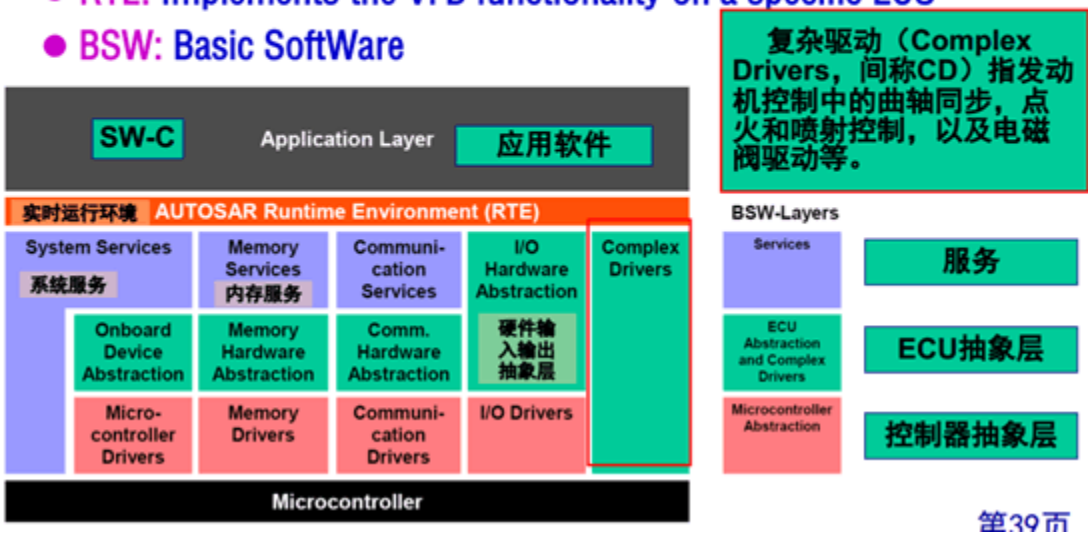




软件开放式结构体系 AUTOSAR：

●AUTOSAR 的层次/ Layers of AUTOSAR

- SW-C：Atomic SoftWare Component， cannot be distributed over several ECUs.
- RTE: Implements the VFB functionality on a specific ECU
- BSW: Basic SoftWare

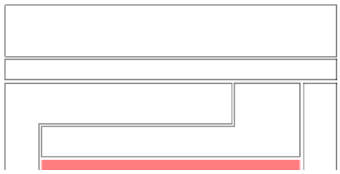


第39页

- 软件功能被定义一个个软件部件（Software Components，简称SW-C）；
- 以软件部件的说明为输入，在进行代码开发之前，先采用虚拟功能总线（Virtual Functional Bus，简称VFB）来验证各软件之间和对外接口的有效性；
- 将各个软件部件配置到各个ECU中，并配置各个ECU的基本软件模块（Basic Software，间称BSW）；
- 实时运行环境（Real Time Environment，简称RTE）负责SW-C和BSW之间的接口；
- SW-C与ECU无关，只有BSW才与ECU有关，软件功能独立于底层的软硬件，便于移植！

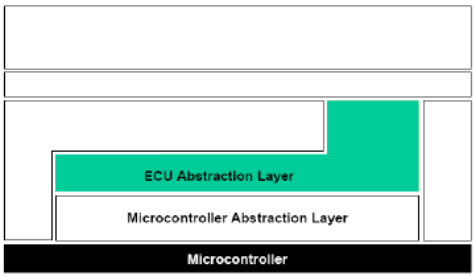
●AUTOSAR：MAL

- ◆ 功能：是BSW的最底层，为微控制器（MCU）内部模块的驱动软件，直接访问MCU内部的各个外围模块，以及MCU外围存储器模块；
- ◆ 作用：使得上层的其它软件独立与控制器的硬件；
- ◆ 代码执行特点：与MCU直接相关；
- ◆上层接口：与MCU独立的标准化接口
- ◆分为：处理器驱动，存储器驱动，通讯驱动和输入输出驱动



●AUTOSAR：ECU AL

- ◆ ECU抽象层与控制器抽象层接口，也包括了MCU外部设备的驱动；
- ◆ ECU抽象层通过API接口访问MCU的内部模块和外围模块，而不用考虑模块的物理地址（MCU的内部还是外部），也不用考虑模块与MCU的接口方式（并口，SPI，串口等）；
- ◆ 功能：ECU AL的目标是更上层软件独立于ECU的硬件；
- ◆ 代码执行特点：与MCU无关，但与ECU有关；
- ◆ 上层接口：与MCU和ECU硬件都无关，只有信号的类型有关。
- ◆包括：
  - ■ 通讯硬件抽象层，COM HW
  - ■ 输入输出硬件抽象层，I/O HW
  - ■ 存储器硬件抽象层，Memory HW
  - ■ 片上设备硬件抽象层，Onboard HW

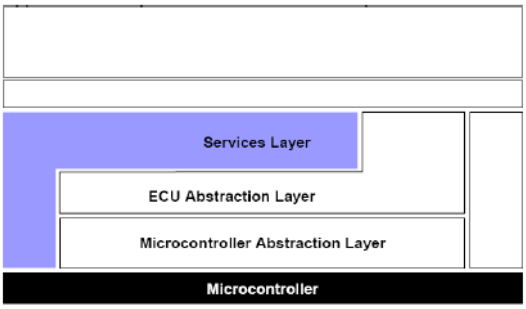


●AUTOSAR：CD

- ◆ 复杂驱动（Complex Drivers，简称CD）
- ◆ CD主要执行检测复杂的传感器和控制执行器，通过直接访问微处理器的特殊中断或其内部的复杂周边模块，例如TPU，PCP等；主要用于喷射控制，电磁阀控制，曲轴位置检测等，
- ◆功能：接口传感器和执行器完成特定功能和定时要求；
- ◆ 代码执行特点：和MCU、ECU及应用程序都高度无关；
- ◆ 上层接口：根据AUTOSAR接口定义和执行。

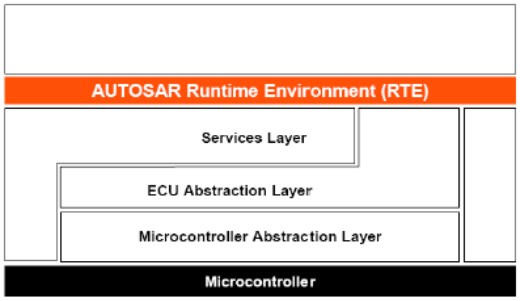
●AUTOSAR：SL

- ◆ 是基本软件BSW的最上层，通过ECU的抽象层访问底层的I/O信号；
- ◆ SL包括了：操作系统功能，车辆网络通讯和管理服务， 存储器服务，诊断服务，ECU的状态管理；
- ◆功能：为上层应用提供基本服务和基本的软件模块；
- ◆代码执行特点：部分和单片机、ECU和应用系统相关；
- ◆ 上层接口：与单片机和ECU都无关。



●AUTOSAR：RTE

- ◆ RTE是专门为上层应用程序（包括软件部件、传感器部件和执行器部件）提供通讯服务的实时运行环境；
- ◆在RTE的上层软件架构就从层（Layered）转为（Component style）；AUTOSAR的软件部件（SW-C）通过RTE服务与ECU内部或者外部的软件部件（SW-C）建立通讯；
- ◆功能：使得AUTOSAR软件部件独立于所处的ECU。
- ◆ 代码执行特点：由ECU和应用指定（一般和所在ECU相关）；
- ◆上层接口：完全独立所处的ECU，基于ECU无关；



CAN 总线：

CAN 终端电阻

1. 提高抗干扰能力，确保总线快速进入隐性状态

   ——>差分负载电阻，防止总线受干扰后跳入显性；

   ——>由显性进入隐形状态时，总线间的寄生电容需要放电；

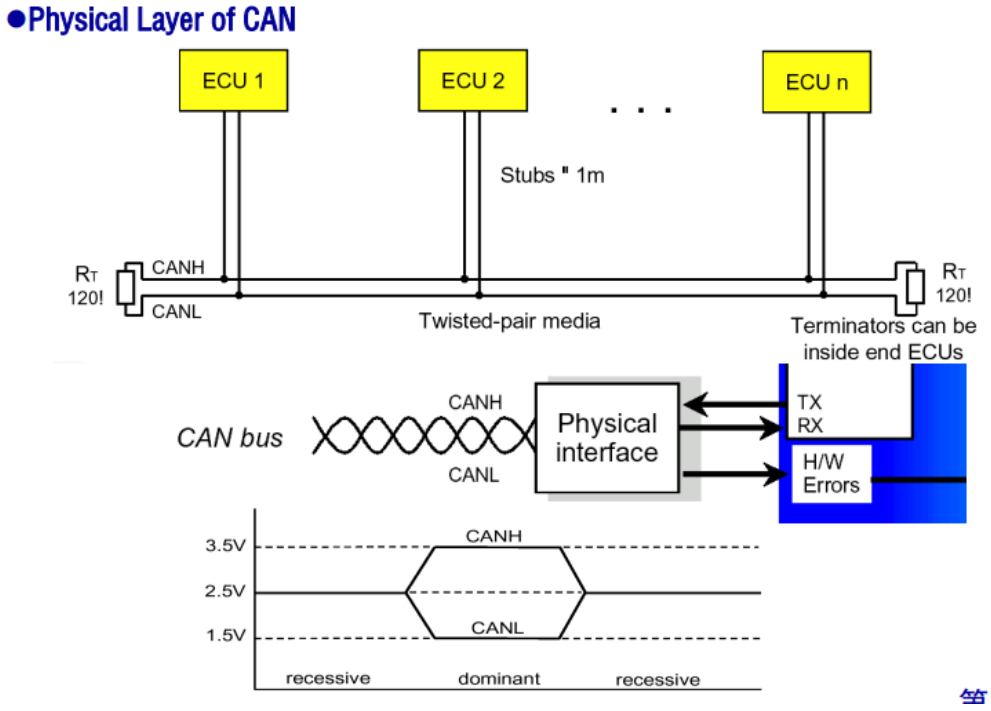
2. 提高信号质量；

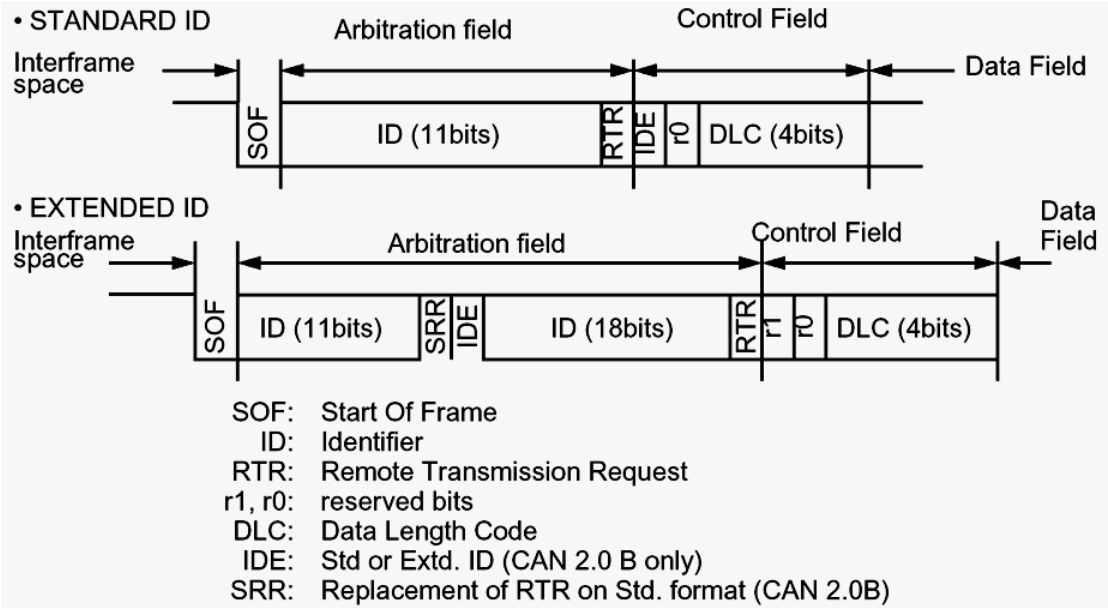
   ——>信号在较高转换速率下，线缆末端会出现信号反射；

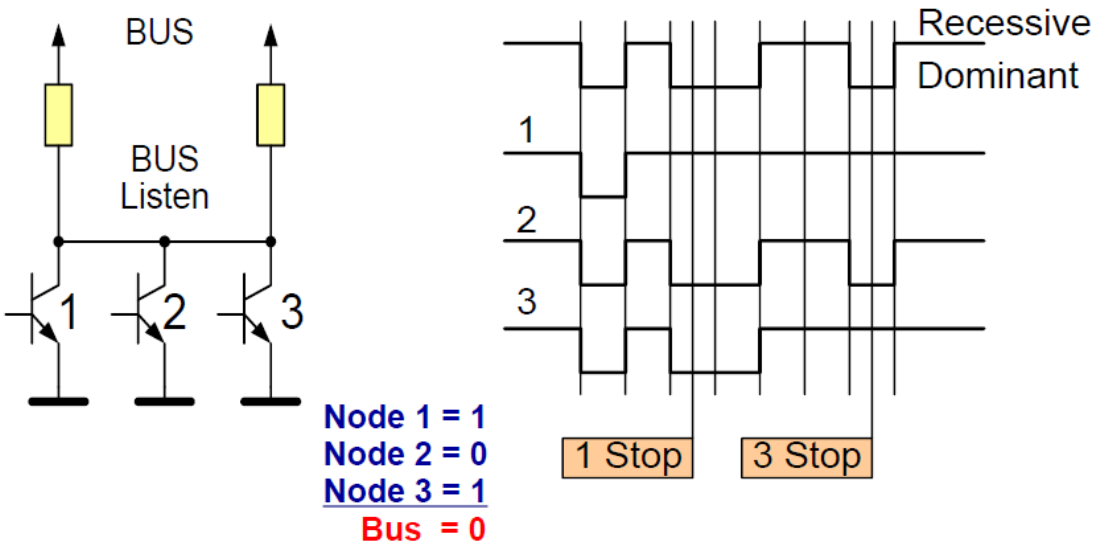
3. 汽车用双绞线标准推荐终端电阻值——120Ω（特性阻抗）；

CAN 双绞线

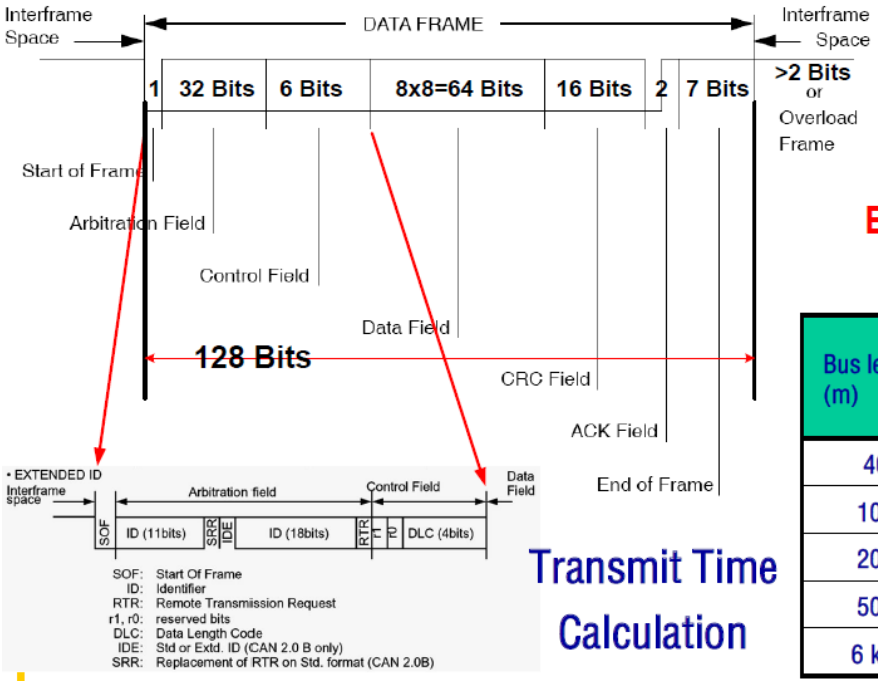
1.消除干扰的差模信号；







一个是 0 就全部是 0，如果接受到的和自己发出的电位不一样，说明有权限更高的在发送。



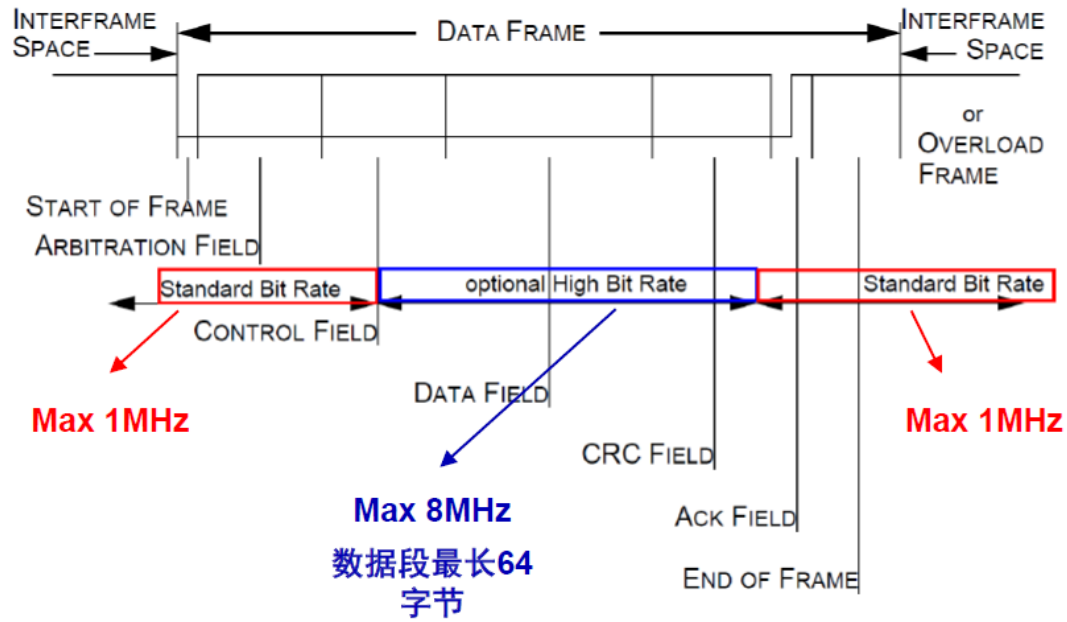
Bus length (m)	Max. bit rate (b/s)
40	1M
100	500k
200	250k
500	125k
6 km	10k

一个 128Bits 的帧中只有 64Bits 是数据，效率 50%。

BUS 线越长，比特率就越低。

以上优先级仲裁的弊端：延迟，即使是最高优先级的也可能有小延迟

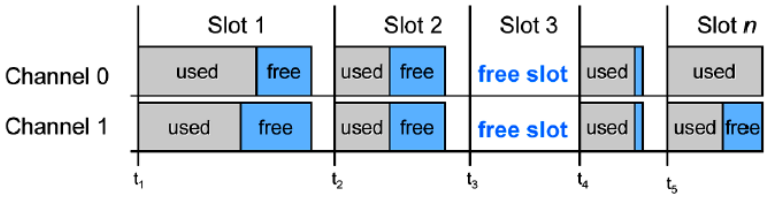
CAN_FD: CAN with Flexible Data-rate



time triggered protocol 时间触发协议：

- Time–Triggered Operation
  - System activities controlled by time
  - No dependence on events
  - Time available always and everywhere
  - TTP/C Transmission rates up to 25MHz

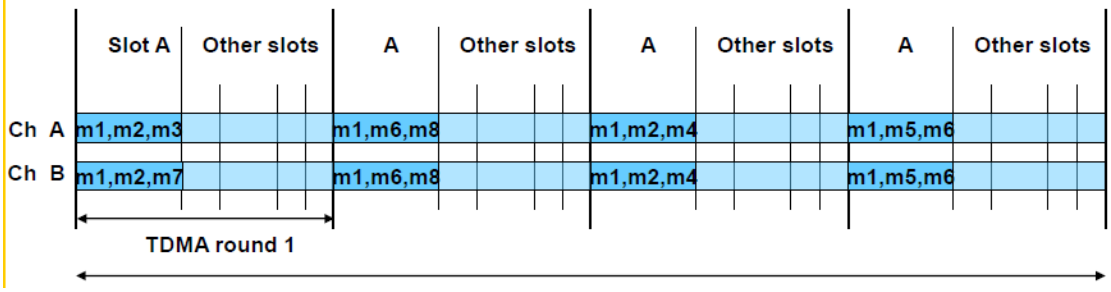
Time Division
Multiple Access



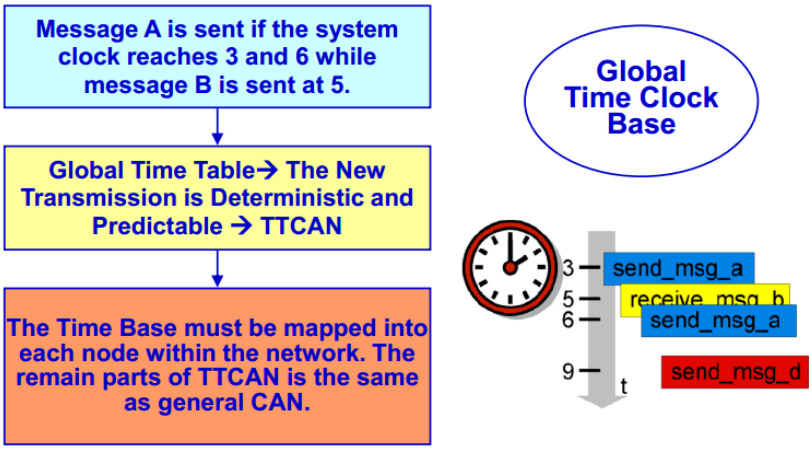


预先分配好的，可以避免延迟

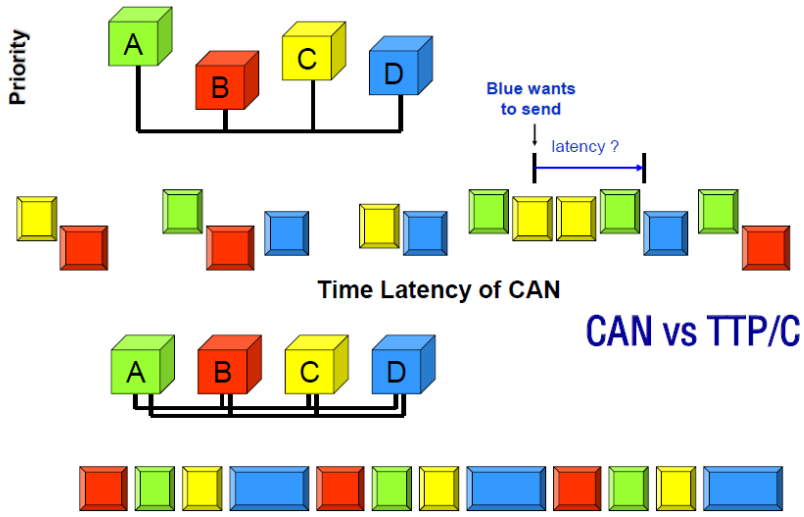
- Messages, Slots, Rounds, Cycles
- Example: the cluster cycle has 4 TDMA rounds; Node A transmits :
  - round 1: m1, m2, m3, m7
  - round 2: m1, m6, m8
  - round 3: m1, m2, m4
  - round 4: m1, m5, m6
- m1 is updated every TDMA round, while m3 is only updated once every cluster cycle.



AB 两个通道一起发可以起到校验的作用？



Global Time: CAN Towards TTCAN



Time Latency of CAN

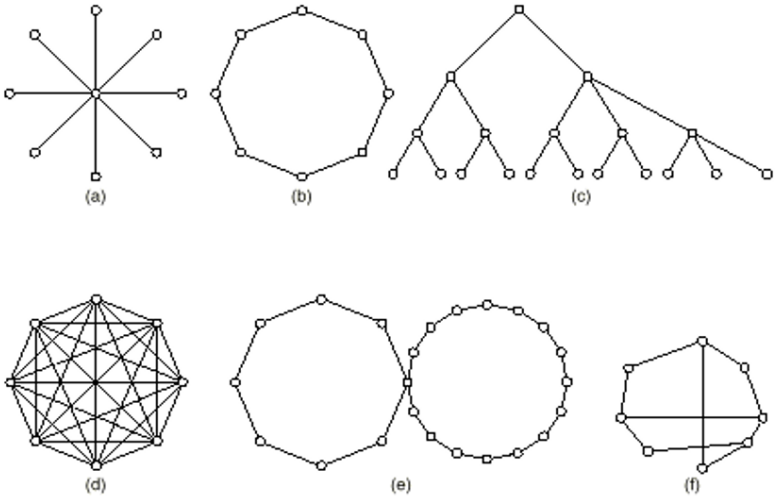
CAN vs TTP/C

Real-Time Characteristics of TTP/C

第26页

拓扑结构示例

Tsinghua University



Some possible topologies for a point-to-point subnet. (a) Star. (b) Ring. (c) Tree. (d) Complete. (e) Intersecting rings. (f) Irregular.